LAPORAN PRAKTIKUM ASD

Muhammad Saum Saifulloh

254107060155

Sistem Informasi Bisnis / 1E

Jawaban 3.2.3

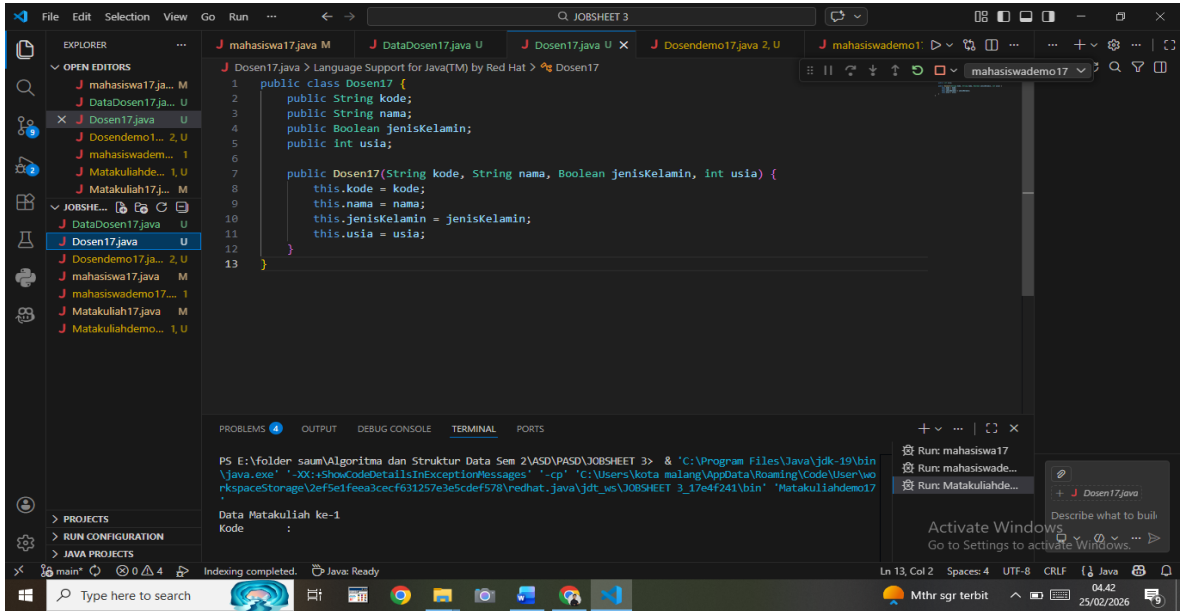
1. Tidak wajib memiliki banyak atribut, satu atribut saja sudah cukup untuk sebuah class. Method juga tidak harus ada, tetapi biasanya ditambahkan jika diperlukan untuk menjalankan proses atau operasi tertentu pada objek.
2. Langkahnya yaitu membuat array objek terlebih dahulu, kemudian melakukan instansiasi pada setiap elemen array, lalu mengisi nilai atribut dari masing-masing objek tersebut.
3. Jika constructor tidak dibuat secara manual, maka Java akan menyediakan constructor default secara otomatis.
4. Kode tersebut digunakan untuk menelusuri atau mengakses seluruh elemen yang ada di dalam array.
5. Class Mahasiswa berfungsi sebagai model atau blueprint data, sedangkan class MahasiswaDemo digunakan untuk menjalankan program utama (main) dan menguji penggunaan class tersebut.

Jawaban 3.3.3

1. Sudah
2. Struktur array sudah ada, tetapi objek di dalam tiap elemen belum diinstansiasi sehingga belum bisa digunakan.

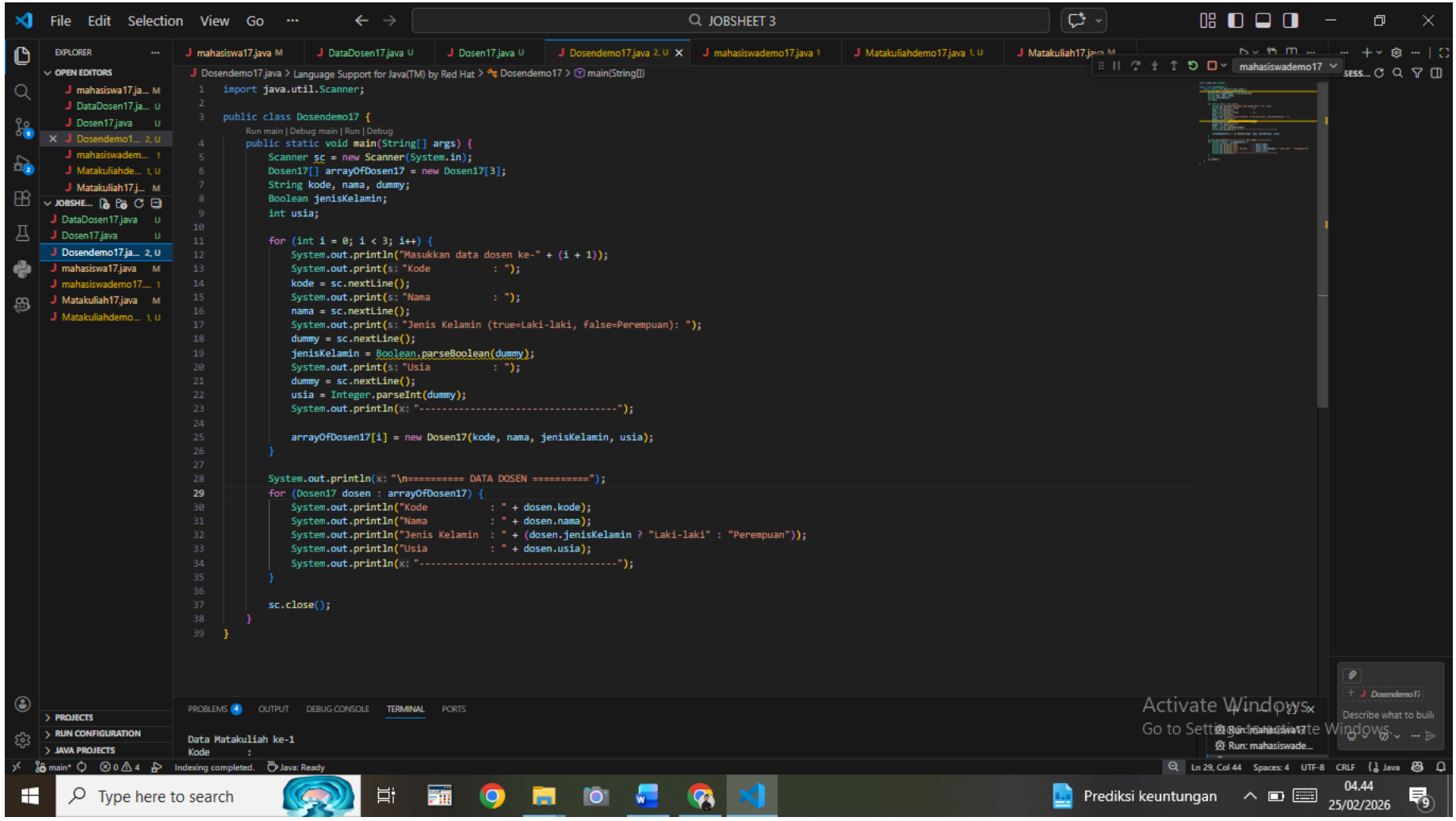
Jawaban 3.4.3

1. Sudah



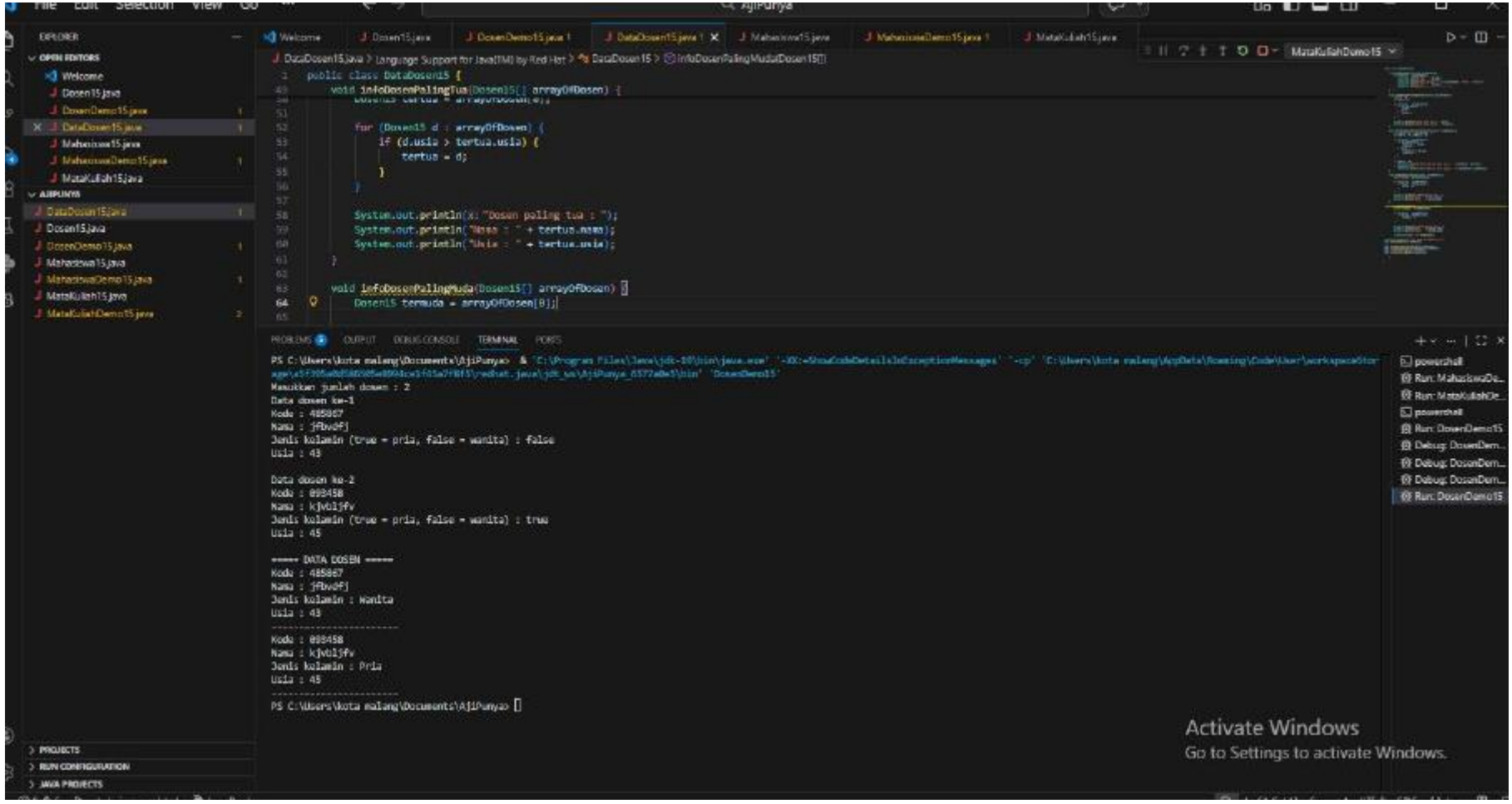
2. Sudah
3. Sudah
4. Sudah

Tugas



```java
public class DataDosen17 {

    void dataSemuaDosen(Dosen17[] arrayOfDosen) {
        for (Dosen17 d : arrayOfDosen) {
            System.out.println("Kode : " + d.kode);
            System.out.println("Nama : " + d.nama);
            System.out.println("Jenis kelamin : " + (d.jenisKelamin ? "Pria" : "Wanita"));
            System.out.println("Usia : " + d.usia);
            System.out.println(x: "-----------------------");
        }
    }

    void jumlahDosenPerJenisKelamin(Dosen17[] arrayOfDosen) {
        int pria = 0;
        int wanita = 0;

        for (Dosen17 d : arrayOfDosen) {
            if (d.jenisKelamin) {
                pria++;
            } else {
                wanita++;
            }
        }

        System.out.println("Jumlah dosen pria : " + pria);
        System.out.println("Jumlah dosen wanita : " + wanita);
    }

    void rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen17[] arrayOfDosen) {
        int totalPria = 0, totalWanita = 0;
        int jmlPria = 0, jmlWanita = 0;

        for (Dosen17 d : arrayOfDosen) {
            if (d.jenisKelamin) {
                totalPria += d.usia;
                jmlPria++;
            } else {
                totalWanita += d.usia;
                jmlWanita++;
            }
        }

        if (jmlPria > 0)
            System.out.println("Rata-rata usia dosen pria : " + (totalPria / jmlPria));
        if (jmlWanita > 0)
            System.out.println("Rata-rata usia dosen wanita : " + (totalWanita / jmlWanita));
    }
```

```java
public class DataDosen17 {
    void rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen17[] arrayOfDosen) {
    }

    void infoDosenPalingTua(Dosen17[] arrayOfDosen) {
        Dosen17 tertua = arrayOfDosen[0];

        for (Dosen17 d : arrayOfDosen) {
            if (d.usia > tertua.usia) {
                tertua = d;
            }
        }

        System.out.println("Dosen paling tua : ");
        System.out.println("Nama : " + tertua.nama);
        System.out.println("Usia : " + tertua.usia);
    }

    void infoDosenPalingMuda(Dosen17[] arrayOfDosen) {
        Dosen17 termuda = arrayOfDosen[0];

        for (Dosen17 d : arrayOfDosen) {
            if (d.usia < termuda.usia) {
                termuda = d;
            }
        }

        System.out.println("Dosen paling muda : ");
        System.out.println("Nama : " + termuda.nama);
        System.out.println("Usia : " + termuda.usia);

         DataDosen17 data = new DataDosen17();

System.out.println("===== SEMUA DATA DOSEN =====");
data.dataSemuaDosen(arrayOfDosen);

data.jumlahDosenPerJenisKelamin(arrayOfDosen);
data.rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(arrayOfDosen);
data.infoDosenPalingTua(arrayOfDosen);
data.infoDosenPalingMuda(arrayOfDosen);

    }

}
```



Link Github:
https://github.com/saumsaifulloh/AlgoritmaDanStrukturDataSem2/tree/main/ASD/PASD/JOBSHEET%203